

## Város

Egy konvex sokszög alakú országban  $N$  város található. Az országot háromszög alakú megyékre osztják, ahol a háromszögek csúcsaiban vannak a városok.

Írj programot, amely megadja, hogy hány város van az ország határán; illetve minden városra megadja, hogy hány másik várossal szomszédos (azaz közös háromszögben van)!

### Bemenet

A standard bemenet első sorában a városok száma ( $3 \leq N \leq 10\,000$ ) és a háromszögek száma ( $1 \leq M \leq 100\,000$ ) van. A következő  $M$  sorban egy-egy háromszög három csúcsán levő város sorszáma van ( $1 \leq V_{i,j} \leq N$ ).

### Kimenet

A standard kimenet első sorába az országhatáron levő városok számát kell kiírni! A második sorba  $N$  számot kell írni, az  $i$ -edik szám az  $i$ -edik város szomszédjainak száma legyen!

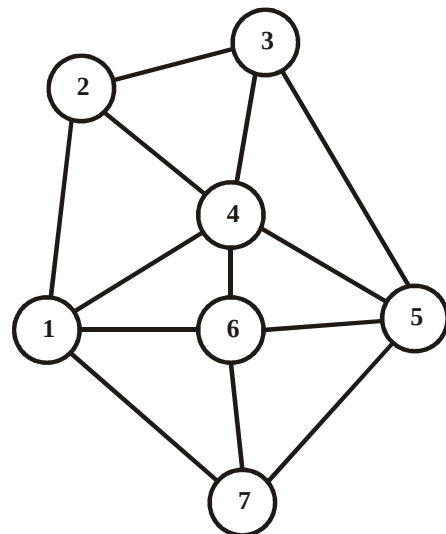
### Példa

Bemenet

```
7 7
1 6 7
6 7 5
4 6 5
4 6 1
1 4 2
2 3 4
3 4 5
```

Kimenet

```
5
4 3 3 5 4 4 3
```



### Korlátok

**Időlimit:** 0.1 mp.

**Memórialimit:** 32 MiB

**Pontozás:** A tesztek 30%-ában a  $N \leq 100$